

2011 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合能力测试（物理部分）

本试卷分第 I 卷和第 II 卷两部分，共 12 页。满分 240 分。考试用时 150 分钟。答题前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、准考证号、县区和科类填写在试卷和答题卡规定的位置。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第 I 卷（必做，共 88 分）

注意事项：

1. 第 I 卷共 22 小题，每小题 4 分，共 88 分。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上，只答在试卷上不得分。

二、选择题（本题包括 7 小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分）

16. 了解物理规律的发现过程，学会像科学家那样观察和思考，往往比掌握知识本身更重要。以下符合事实的是（ ）

- (A) 焦耳发现了电流热效应的规律
- (B) 库仑总结出了点电荷间相互作用的规律
- (C) 楞次发现了电流的磁效应，拉开了研究电与磁相互关系的序幕
- (D) 牛顿将斜面实验的结论合理外推，间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动

【解析】1840 年英国科学家焦耳发现了电流热效应的规律；库仑总结出了点电荷间相互作用的规律；法拉第发现了电磁感应现象，拉开了研究电与磁关系的序幕；伽利略通过将斜面实验合力外推，间接证明了自由落体运动的规律。

17. 甲、乙为两颗地球卫星，其中甲为地球同步卫星，乙的运行高度低于甲的运行高度，两卫星轨道均可视为圆轨道。以下判断正确的是（ ）

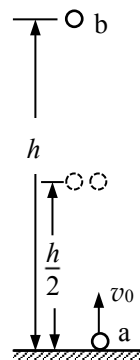
- (A) 甲的周期大于乙的周期
- (B) 乙的速度大于第一宇宙速度
- (C) 甲的加速度小于乙的加速度
- (D) 甲在运行时能经过北极的正上方

【解析】对地球卫星，万有引力提供其做圆周运动的向心力，则有 $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} = mr\omega^2 = mr\frac{4\pi^2}{T^2} = ma_n$ ，

可知半径越大速度越小，半径越大加速度越小，同步卫星的轨道与赤道共面，第一宇宙速度为最大环绕速度，可见 A 正确、C 正确。

18. 如图所示，将小球 a 从地面以初速度 v_0 竖直上抛的同时，将另一相同质量的小球 b 从距地面 h 处由静止释放，两球恰在 $\frac{h}{2}$ 处相遇（不计空气阻力）。则（ ）

- (A) 两球同时落地
- (B) 相遇时两球速度大小相等
- (C) 从开始运动到相遇，球 a 动能的减少量等于球 b 动能的增加量
- (D) 相遇后的任意时刻，重力对球 a 做功功率和对球 b 做功功率相等

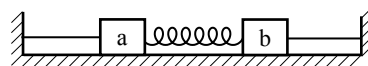


【解析】相遇时间为 t 则有 $\frac{h}{2} = \frac{1}{2}gt^2$, $\frac{h}{2} = v_0t - \frac{1}{2}gt^2$ 两式联立得 $t = \frac{h}{v_0}$, 相遇是甲的速度为 $gt = g \frac{h}{v_0}$,

乙的速度为 $v_0 - gt = v_0 - g \frac{h}{v_0}$, 故两者速度不一定相等、也不能同时落地, 相遇之后的速度不同, 故重力

的功率也不相同; 根据动能定律, 两球重力做功分别为 $\frac{mgh}{2}$ 、 $-\frac{mgh}{2}$, 故 C 正确。

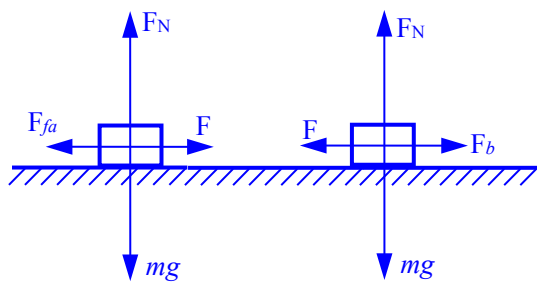
19. 如图所示, 将两相同的木块 a、b 置于粗糙的水平地面上, 中间用一轻弹簧连接, 两侧用细绳固定于墙壁。开始时 a、b 均静止。弹簧处于伸长状态, 两细绳均有拉力, a 所受摩擦力 $F_{fa} \neq 0$, b 所受摩擦力 $F_{fb} = 0$,



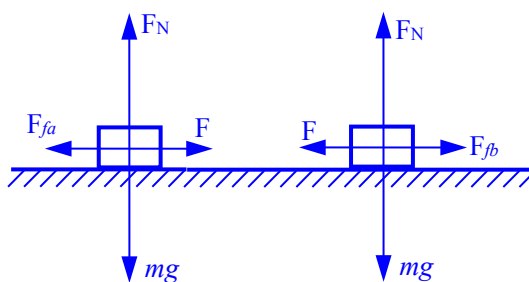
现将右侧细绳剪断, 则剪断瞬间 ()

- (A) F_{fa} 大小不变 (B) F_{fa} 方向改变
(C) F_{fb} 仍然为零 (D) F_{fb} 方向向右

【解析】两物块相同, 由受力分析可知两物体受到弹簧拉力大小相等, 方向相反, 绳子对 b 的拉力等于弹簧对 b 的拉力, 若 a 平衡且有摩擦力, 则绳对 a 拉力大小等于 b 受到得绳子拉力大小相等, 此摩擦力小于最大静摩擦力, 故当间断右侧细绳后, a 受力情况不变, b 受到的摩擦力与弹簧拉力平衡, 大小与 a 受到的摩擦力相等。

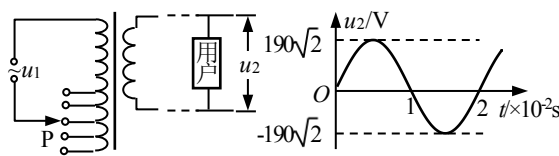


绳子剪断前受力分析



绳子剪断后受力分析

20. 为保证用户电压稳定在 220V, 变电所需适时进行调压, 图甲为调压变压器示意图。保持输入电压 u_1 不变, 当滑动接头 P 上下移动时可改变输出电压。某次检测得到用户电压 u_2 随时间 t 变化的曲线如图乙所示。以下正确的是 ()



图甲

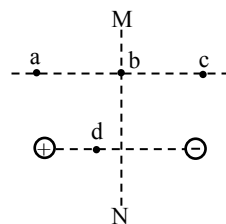
图乙

- (A) $u_2 = 190\sqrt{2} \sin(50\pi t) \text{ V}$
(B) $u_2 = 190\sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ V}$
(C) 为使用户电压稳定在 220V, 应将 P 适当下移
(D) 为使用户电压稳定在 220V, 应将 P 适当上移

【解析】根据图像知周期为 $T = 2 \times 10^{-2} \text{ s}$, 电压的最大值为 $190\sqrt{2} \text{ V}$, 故用户得到电压的瞬时值为 $u_2 = 190\sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ V}$, B 正确; 用户获得电压为交流电的有效值, 此时有效值为 190V, 根据变压比

$\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2}$, 增大电压则需要减少原线圈的匝数 P 要适当上移, D 正确。

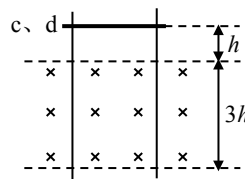
21. 如图所示, 在两等量异种点电荷的电场中, MN 为两电荷连线的中垂线, a、b、c 三点所在直线平行于两电荷的连线, 且 a 与 c 关于 MN 对称, b 点位于 MN 上, d 点位于两电荷的连线上。以下判断正确的是 ()



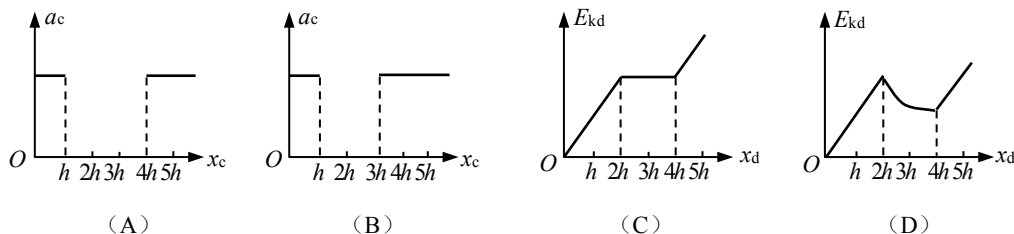
- (A) b 点场强大于 d 点场强
(B) b 点场强小于 d 点场强
(C) a、b 两点的电势差等于 b、c 两点间的电势差
(D) 试探电荷 +q 在 a 点的电势能小于在 c 点的电势能

【解析】根据等量同种电荷的电场线分布可知 b 点场强小于 d 点场强, B 正确, A 错误; 由对称性可知 a、b 两点的电势差等于 b、c 两点间的电势差, C 正确; MN 左侧电势大于零, 而右侧小于零所以试探电荷 +q 在 a 点的电势能大于在 c 点的电势能, D 错误。

22. 如图甲所示, 两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计。两质量、长度均相同的导体棒 c、d, 置于边界水平的匀强磁场上方同一高度 h 处。磁场宽为 3h, 方向与导轨平面垂直。先由静止释放 c, c 刚进入磁场即匀速运动, 此时再由静止释放 d, 两导体棒与导轨始终保持良好接触。用 a_c 表示 c 的加速度, E_{kd} 表示 d 的动能, x_c 、 x_d 分别表示 c、d 相对释放点的位移。图乙中正确的是 ()



图甲



图乙

【解析】c 导体棒落入磁场之前做自由落体运动, 加速度恒为 g, 有 $h = \frac{1}{2}gt^2$, $v = gt$, c 棒进入磁场以速度 v 做匀速直线运动时, d 棒开始做自由落体运动, 与 c 棒做自由落体运动的过程相同, 此时 c 棒在磁场中做匀速直线运动的路程为 $h' = vt = gt^2 = 2h$, d 棒进入磁场而 c 还没有传出磁场的过程, 无电磁感应, 两导体棒仅受到重力作用, 加速度均为 g, 知道 c 棒穿出磁场, B 正确。c 棒穿出磁场, d 棒切割磁感线产生电动势, 在回路中产生感应电流, 因此时 d 棒速度大于 c 进入磁场是切割磁感线的速度, 故电动势、电流、安培力都大于 c 刚进入磁场时的大小, d 棒减速, 直到穿出磁场仅受重力, 做匀加速运动, 结合匀变速直线运动 $v^2 - v_0^2 = 2gh$, 可知加速过程动能与路程成正比, D 正确。

第 II 卷 (必做 120 分+选做 32 分, 共 152 分)

注意事项:

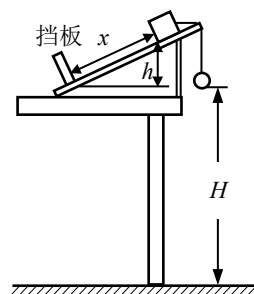
- 第 II 卷共 16 道题。其中 23~30 题为必做部分, 31~38 题为选做部分。
- 第 II 卷所有题目的答案, 考试须用 0.5 毫米黑色签字笔答在答题卡规定的区域内, 在试卷上答题不得分。
- 选做部分考试必须从中选择 2 道物理题、1 道化学题和 1 道生物题作答。答题前, 请考生务必将所选题号用 2B 铅笔涂黑, 答完题后, 再次确认所选题号

【必做部分】

23. (12 分)

(1) 某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示, 将一个小球和一个滑块用

细绳连接，跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止，剪断细绳后，小球自由下落，滑块沿斜面下滑，可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音，保持小球和滑块释放的位置不变，调整挡板位置，重复以上操作，直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度 H 、滑块释放点与挡板处的高度差 h 和沿斜面运动的位移 x 。（空气阻力对本实验的影响可以忽略）



①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为_____。

②滑块与斜面间的动摩擦因数为_____。

③以下能引起实验误差的是_____。

- (A) 滑块的质量 (B) 当地重力加速度的大小
(C) 长度测量时的读数误差 (D) 小球落地和滑块撞击挡板不同时

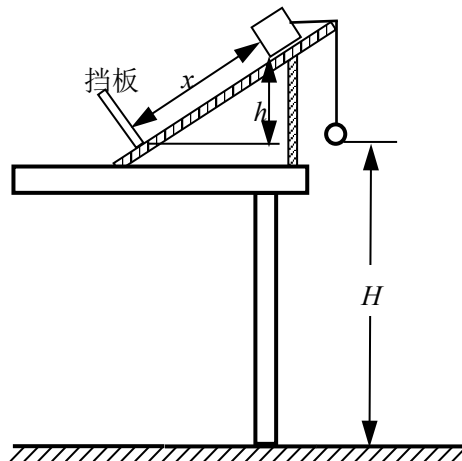
【解析】①滑块沿斜面做初速度为零的匀加速直线运动，有 $x = \frac{1}{2}at^2$ ，

小球做自由落体运动，有 $H = \frac{1}{2}gt^2$ ，所以 $\frac{a}{g} = \frac{x}{H}$ 。

②对滑块受力分析，根据牛顿第二定律得 $a = g \sin \theta - \mu g \cos \theta$ 。

即 $\frac{x}{H}g = g \frac{h}{x} - \mu g \frac{\sqrt{x^2 - h^2}}{x}$ 解得 $\mu = (h - \frac{x^2}{H}) \frac{1}{\sqrt{x^2 - h^2}}$

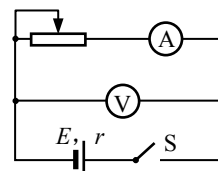
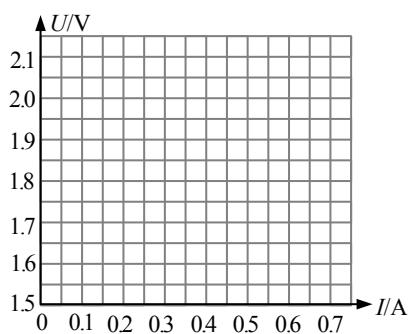
③由①②分析知，c、d 能引起实验误差。



(2) 某同学利用图甲所示电路，探究了电源在不同负载下的输出功率。

①所得实验数据如下图，请在给出的直角坐标系上画出 $U-I$ 的图像。

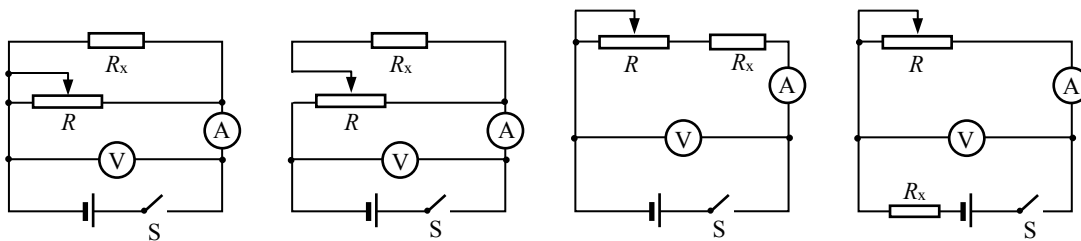
U/V	1.96	1.86	1.80	1.84	1.64	1.56
I/A	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55



图甲

②根据所画 $U-I$ 的图像，可求得电流 $I=0.20A$ 时电源的输出功率为_____W。（保留两位有效数）

③实验完成后，该同学对实验方案进行了反思，认为按图甲电路进行实验操作的过程中存在安全隐患，并对电路重新设计。在图乙所示的电路中，你认为既能测出电源在不同负载下的输出功率，又能消除安全隐患的是_____。（ R_x 阻值未知）



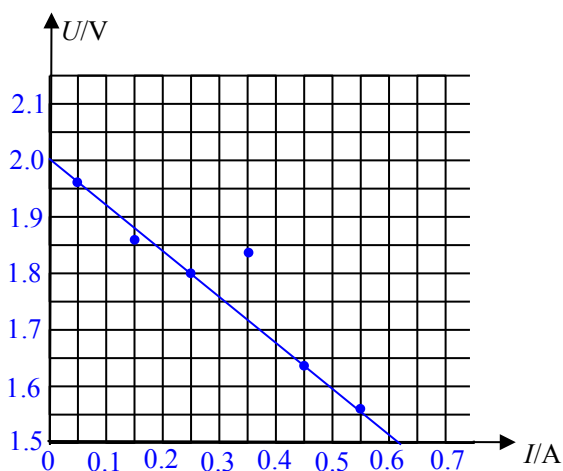
图乙

【解析】①如图所示

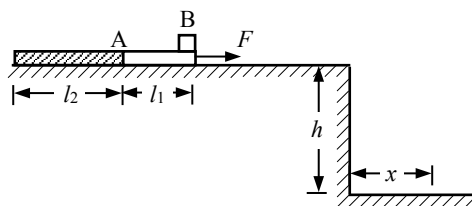
②由 $U-I$ 图象可知，当 $I=0.2\text{A}$ 时， $U=1.84\text{V}$ 。

由 $P=UI$ 得： $P=1.84\times 0.2\text{W}=0.368\text{W}$

③按图甲电路进行实验操作的过程中存在安全隐患是：滑动变阻器的滑片移动到最右端时，相当于把电流表直接接在电源两极，会烧坏电流表。而图乙中的 a 仍然出现图甲的问题；b 中的 R_x 在滑动变阻器的滑片移动时起分流作用保护电流表；c 中的 R_x 在滑动变阻器的滑片移动到最右端时起限流作用保护电流表；d 中的 R_x 在滑动变阻器的滑片移动到最右端时， R_x 与 r 串联相当于电源内阻，等于直接把电流表接在电源两极。b、c 正确。



24. (15 分) 如图所示，在高出水平地面 $h=1.8\text{m}$ 的光滑平台上放置一质量 $M=2\text{kg}$ 、由两种不同材料连接成一体薄板 A，其右段长度 $l_1=0.2\text{m}$ 且表面光滑，左段表面粗糙。在 A 最右端放有可视为质点的物块 B，其质量 $m=1\text{kg}$ 。B 与 A 左段间动摩擦因数 $\mu=0.4$ 。开始时二者均静止，现对 A 施加 $F=20\text{N}$ 水平向右的恒力，待 B 脱离 A (A 尚未露出平台) 后，将 A 取走。B 离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离 $x=1.2\text{m}$ 。(取 $g=9.8\text{m/s}^2$) 求：



(1) B 离开平台时的速度 v_B ；

(2) B 从开始运动到刚脱离 A 时，B 运动的时间 t_B 和位移 x_B ；

(3) A 左端的长度 l_2 。

【解析】(1) B 离开平台做平抛运动。

$$\text{竖直方向有 } h = \frac{1}{2}gt^2 \quad (1)$$

$$\text{水平方向有 } x = v_B t \quad (2)$$

$$\text{由①②式解得 } v_B = x \cdot \sqrt{\frac{g}{2h}} \text{ 代入数据求得 } v_B = 2\text{m/s} \quad (3)$$

(2) 设 B 的加速度为 a_B ，由牛顿第二定律和运动学知识得 $\mu mg = ma_B \quad (4)$

$$v_B = a_B t \quad (5)$$

$$x_B = \frac{1}{2} a_B t_B^2 \quad (6)$$

联立③④⑤⑥式，代入数据解得 $t_B = 0.5s$ (7)

$$x_B = 0.5m \quad (8)$$

$$(3) \text{ 设 } B \text{ 刚开始运动时 } A \text{ 的速度为 } v_1, \text{ 由动能定理得 } Fl_1 = \frac{1}{2} M v_1^2 \quad (9)$$

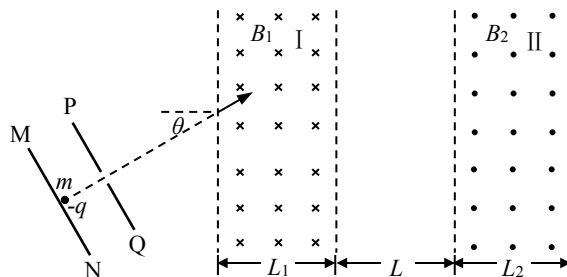
设 B 运动时 A 的加速度为 a_A

$$\text{由牛顿第二定律和运动学知识有 } F - \mu mg = M a_A \quad (10)$$

$$l_2 + x_B = v_1 t_B + \frac{1}{2} a_A t_B^2 \quad (11)$$

$$\text{联立⑦⑧⑨⑩⑪式，代入数据解得 } l_2 = 1.5m \quad (12)$$

25. (18分) 扭摆器是同步辐射装置中的插入件，能使粒子的运动轨迹发生扭摆。其简化模型如图：I、II 两处的条形匀强磁场区边界竖直，相距为 L ，磁场方向相反且垂直纸面。一质量为 m 、电量为 $-q$ 、重力不计的粒子，从靠近平行板电容器 MN 板处由静止释放，极板间电压为 U ，粒子经电场加速后平行于纸面射入 I 区，射入时速度与水平方向夹角 $\theta = 30^\circ$ 。



(1) 当 I 区宽度 $L_1 = L$ 、磁感应强度大小 $B_1 = B_0$ 时，粒子

从 I 区右边界射出时速度与水平方向夹角也为 30° ，求 B_0 及粒子在 I 区运动的时间 t_0 ；

(2) 若 II 区宽度 $L_2 = L_1 = L$ ，磁感应强度大小 $B_2 = B_1 = B_0$ ，求粒子在 I 区的最高点与 II 区的最低点之间的高度差 h ；

(3) 若 $L_2 = L_1 = L$ 、 $B_1 = B_0$ ，为使粒子能返回 I 区，求 B_2 应满足的条件；

(4) 若 $B_1 \neq B_2$ ， $L_1 \neq L_2$ ，且已保证了粒子能从 II 区右边界射出。为使粒子从 II 区右边界射出的方向与从 I 区左边界射出的方向总相同，求 B_1 、 B_2 、 L_1 、 L_2 之间应满足的关系式。

【解析】(1) 如图 1 所示，设粒子射入磁场 I 区的速度为 v ，在磁

场 I 区做圆周运动半径为 R_1 ，由动能定理和牛顿第二定律得

$$qU = \frac{1}{2} m v^2 \quad (1)$$

$$qvB_0 = m \frac{v^2}{R_1} \quad (2)$$

$$\text{由几何关系得 } R_1 = L_2 = L \quad (3)$$

$$\text{联立①②③得 } B_0 = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{2mU}{q}} \quad (4)$$

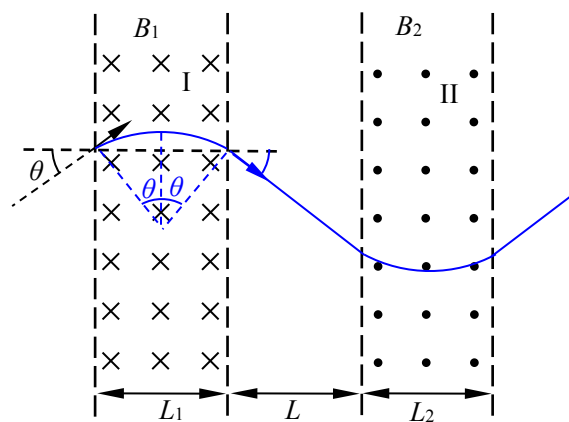


图 1

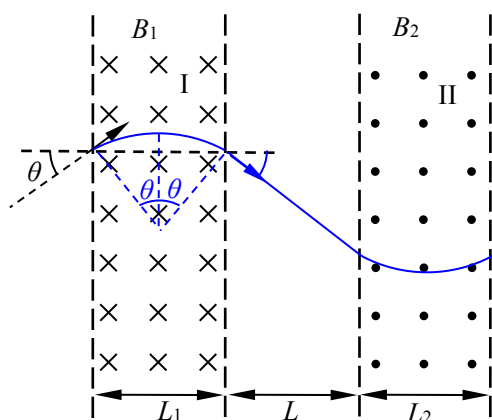


图 1

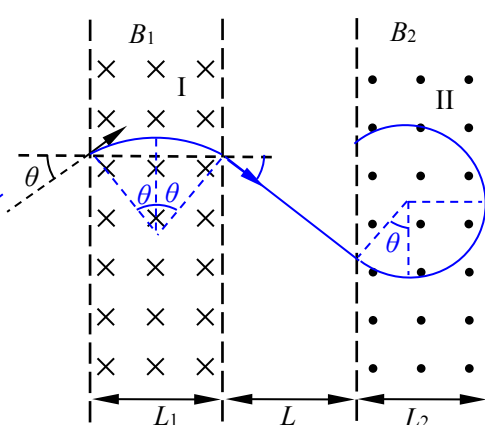


图 2

区做圆

设粒子在 I

周运动周期为 T ，运动时间为 t $T = \frac{2\pi R_1}{v}$ ⑤

$$\frac{t}{T} = \frac{2\theta}{360^\circ} \quad ⑥$$

联立①③⑤⑥式解得 $t = \frac{\pi L}{3} \sqrt{\frac{m}{2qU}}$ ⑦

(2) 设粒子在磁场 II 区做圆周运动半径为 R_2 ，由牛顿第二定律得

$$qB_2R_2 = m \frac{v^2}{R_2} \quad ⑧$$

由几何知识得 $h = (R_1 + R_2)(1 - \cos \theta) + L \tan \theta$ ⑨

联立②③⑧⑨式解得 $h = (2 - \frac{2\sqrt{3}}{3})L$ ⑩

(3) 如图 2 所示，为使粒子能再次返回到 I 区应满足

$$R_2(1 + \sin \theta) \leq L \quad ⑪$$

联立①⑧⑪式解得 $B_2 \geq \frac{3}{L} \sqrt{\frac{mU}{2q}}$ ⑫

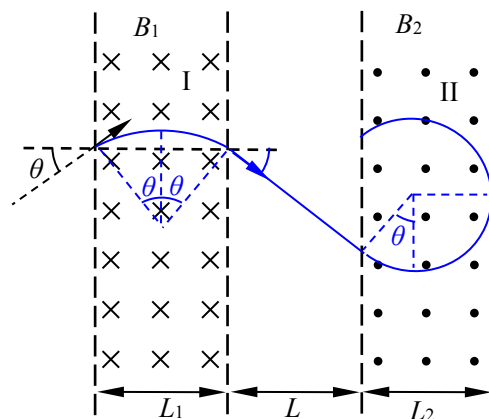


图 2

(4) 如图 3 (或图 4) 所示，设粒子射出磁场 I 区时速度与水平方向的夹角为 α ，由几何知识可得

$$L_1 = R_1(\sin \theta + \sin \alpha) \text{ 或 } L_1 = R_1(\sin \theta - \sin \alpha) \quad ⑬$$

$$L_2 = R_2(\sin \theta + \sin \alpha) \text{ 或 } L_2 = R_2(\sin \theta - \sin \alpha) \quad ⑭$$

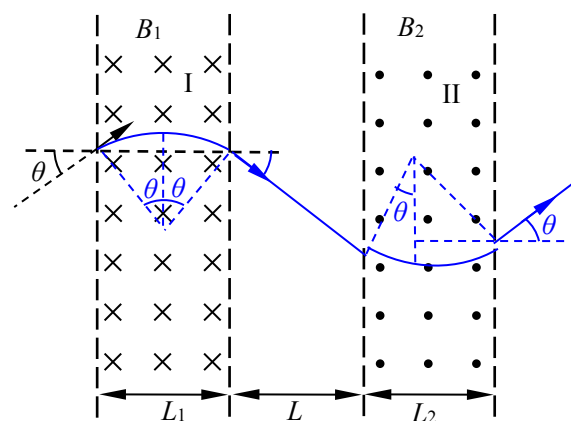


图 3

联立 ② ⑧ ⑬ ⑭ 式解得 $B_1 L_1 = B_2 L_2$ ⑮

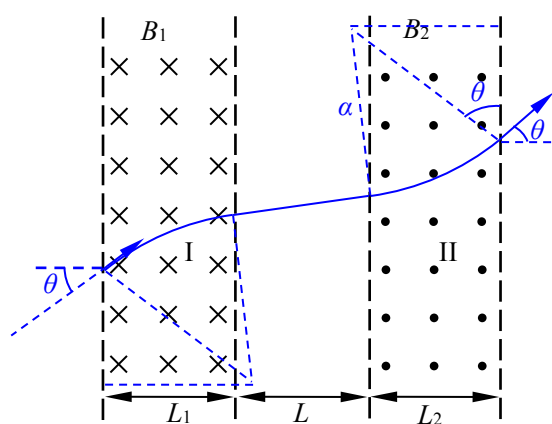


图 4

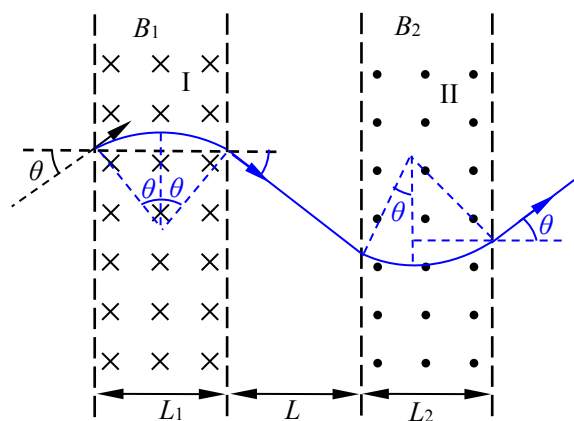


图 3

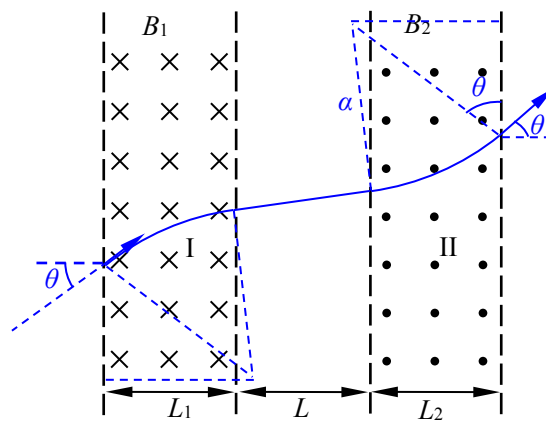


图 4

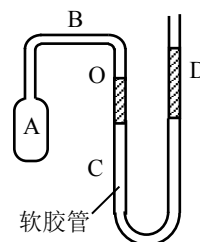
【选做部分】

36. (8 分)【物理—选修 3-3】

- (1) 人类对物质属性的认识是从宏观到微观不断深入的过程。以下说法正确的是_____。
- (A) 液体的分子势能与体积有关
 - (B) 晶体的物理性质都是各向异性的
 - (C) 温度升高，每个分子的动能都增大
 - (D) 露珠呈球状是由于液体表面张力的作用

【解析】物体体积变化时，分子间的距离将发生改变，分子势能随之改变，所以分子势能与体积有关，a 正确。晶体分为单晶体和多晶体，单晶体的物理性质各向异性，多晶体的物理性质各向同性，b 错误。温度是分子平均动能的标志，具有统计的意义，c 错误。液体表面的张力具有使液体表面收缩到最小的趋势，d 正确。

(2) 气体温度计结构如图所示。玻璃测温泡 A 内充有理想气体，通过细玻璃管 B 和水银压强计相连。开始时 A 处于冰水混合物中，左管 C 中水银面在 O 点处，右管 D 中水银面高出 O 点 $h_1=14\text{cm}$ 。后将 A 放入待测恒温槽中，上下移动 D，使 C 中水银面仍在 O 点处，测得 D 中水银面高出 O 点 $h_2=44\text{cm}$ 。(已知外界大气压为 1 个标准大气压，1 标准大气压相当于 76cmHg)



①求恒温槽的温度。

②此过程 A 内气体内能_____ (填“增大”或“减小”)，气体不对外做功，气体将_____ (填“吸热”或“放热”)。

【解析】①设恒温槽的温度为 T_2 ，由题意知 $T_1 = 273\text{K}$ A 内气体发生等容变化

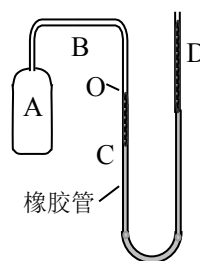
$$\text{由查理定律得 } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad ①$$

$$P_1 = P_0 + P_{h_1} \quad ② \quad P_2 = P_0 + P_{h_2} \quad ③$$

$$\text{联立①②③式解得 } T_2 = 364\text{K} \quad ④$$

②理想气体的内能只由温度决定，A 气体的温度升高，所以内能增大。

由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 知，气体不对外做功，气体将吸热。

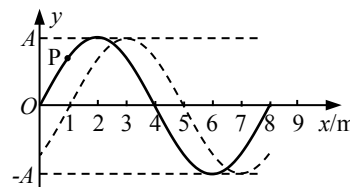


37. (8 分) 【物理—物理 3-4】

(1) 如图所示，一列简谐波沿 x 轴传播，实线为 $t_1=0$ 时的波形图，此时 P 质点向 y 轴负方向运动，虚线为 $t_2=0.01\text{s}$ 时的波形图。已知周期 $T > 0.01\text{s}$ 。

①波沿 x 轴_____ (填“正”或“负”) 方向传播。

②求波速。



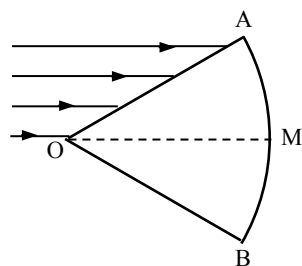
【解析】① $t_1=0$ 时，P 质点向 y 轴负方向运动，由波的形成与传播知识可以判断波沿 x 轴正向传播。

$$\text{②由题意知 } \lambda = 8\text{m} \quad t_2 - t_1 = \frac{1}{8}T \quad ①$$

$$v = \frac{\lambda}{T} \quad ②$$

联立①②式代入数据求得 $v = 100\text{m/s}$

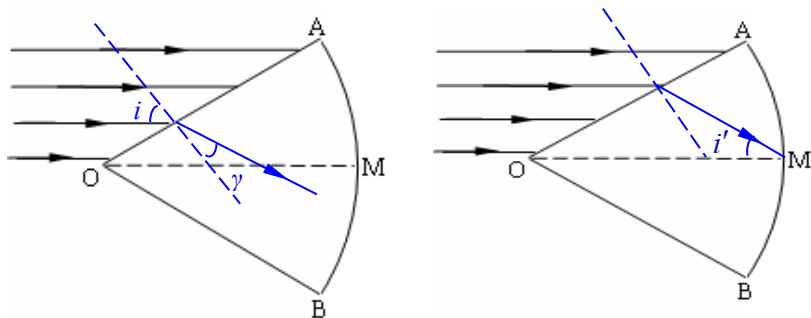
(2) 如图所示, 扇形 AOB 为透明柱状介质的横截面, 圆心角 $\angle AOB = 60^\circ$ 。一束平行于角平分线 OM 的单色光由 OA 射入介质, 经 OA 折射的光线恰平行于 OB。



①求介质的折射率。

②折射光线中恰好射到 M 点的光线_____ (填“能”或“不能”) 发生全反射。

【解析】①依题意作出光路图, 如图所示。由几何知识知入射角 $i = 60^\circ$, 折射角 $\gamma = 30^\circ$ 。根据折射定律 $n = \frac{\sin i}{\sin \gamma}$ 代入数据求得 $n = \sqrt{3}$ 。



$$\textcircled{2} i' = 30^\circ, \sin i' = \frac{1}{2},$$

$$\text{而 } \sin C = \frac{1}{n} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$i' < C$, 以不能发生全反射。

38. (8 分) 【物理-物理 3-5】

(1) 碘 131 核不稳定, 会发生 β 衰变, 其半衰变期为 8 天。

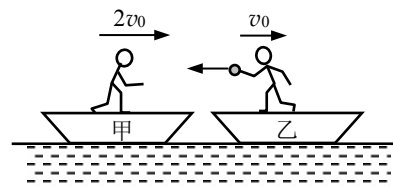
①碘 131 核的衰变方程: ${}^{131}_{53}\text{I} \rightarrow$ _____ (衰变后的元素用 X 表示)。

②经过_____天有 75% 的碘 131 核发生了衰变。

【解析】①核衰变遵守电荷数和质量数守恒, 所以 ${}^{131}_{53}\text{I} \rightarrow {}^{131}_{54}\text{X} + {}^0_{-1}\text{e}$

② 根据半衰期概念, 得 $m_{\text{剩}} = m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ 即 $25\%m_0 = m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{8}}$ 解得 $t = 16$ 天。

(2) 如图所示, 甲、乙两船的总质量 (包括船、人和货物) 分别为 $10m$ 、 $12m$, 两船沿同一直线同一方向运动, 速度分别为 $2v_0$ 、 v_0 。为避免两船相撞, 乙船上的人将一质量为 m 的货物沿水平方向抛向甲船, 甲船上的人将货物接住, 求抛出货物的最小速度。(不计水的阻力)



【解析】设乙船上的人抛出货物的最小速度为 $v_{\min}$, 抛出货物后的速度

为 v_1 , 甲船上的人接到货物后速度为 v_2 , 由动量守恒定律得: $12m \times v_0 = 11m \times v_1 - m \times v_{\min}$ ①

$$10m \times 2v_0 - m \times v_{\min} = 11m \times v_2 \quad \textcircled{2}$$

为避免两船相撞应满足： $v_1 = v_2$ ③

联立①②③式得： $v_{\min} = 4v_0$ ④